



Bombus

О шмелях

Bombus или шмели — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл.

- Общественные насекомые, живущие небольшими колониями
- Одни из самых холодостойких насекомых-опылителей
- Могут опылять цветы с глубоким венчиком
- Около 300 видов

Широко распространены в Северной Евразии, Северной и Южной Америке и Северной Африке.

Kingdom: Animalia (Eukaryota)

Phylum: Arthropoda

Class: Insecta

Order: Hymenoptera

Family: Apidae

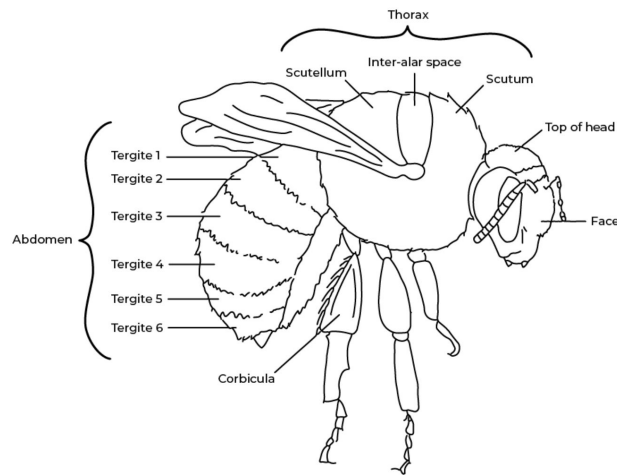
Genus: *Bombus*



Внешние факторы

Морфология

- Крупное плотное тело, густо покрытое разветвленными волосками для эффективной термоизоляции.
- Наличие «корзиночек» (corbiculae) на задних голених самок для сбора пыльцы.
- Жало у самок гладкое и лишено выраженных зазубрин, что позволяет наносить множественные ужаливания без гибели насекомого.
- Аposeматическая (предупреждающая) контрастная окраска, чаще всего представленная чередующимися полосами.
- Сложный ротовой аппарат с длинным хоботком, адаптированный для извлечения нектара из глубоких цветков.



Внешние факторы

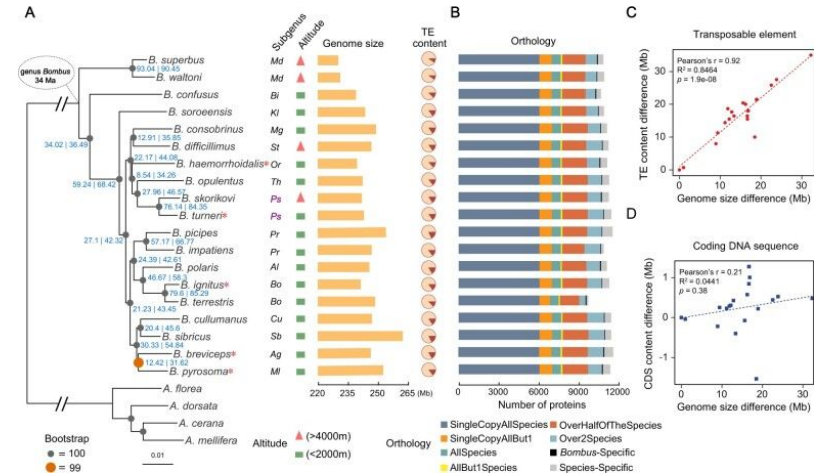
Экология

- Эусоциальные насекомые, образующие преимущественно однолетние колонии (в отличие от многолетних семей медоносных пчел).
- Важнейшие опылители, обладающие уникальной способностью к «вибрационному опылению» (buzz pollination) для извлечения пыльцы из трубчатых пыльников.
- Способны к эндотермии: разогревают летательные мышцы за счет мышечных сокращений, что позволяет фуражировать при низких температурах.
- Высокая поведенческая пластичность в фуражировке: сложное пространственное обучение, распознавание цветов и оптимизация маршрутов.



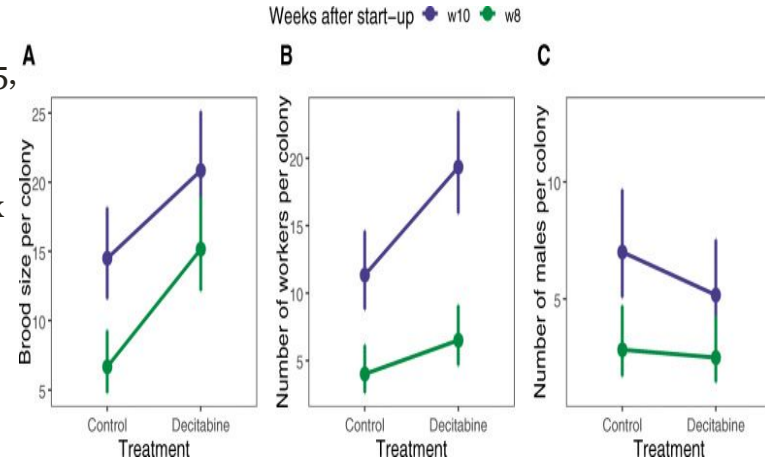
Геном

- Гапло-диплоидный механизм определения пола: самки диплоидны (в норме $2n = 36$ у большинства видов, например у *Bombus terrestris*), а самцы развиваются из неоплодотворенных яиц и гаплоидны ($n = 18$).
- Относительно компактный геном размером около 250 млн пар нуклеотидов.
- Доля мобильных элементов (TE) умеренная (около 15–17%), что типично для перепончатокрылых, однако их активность важна для эволюции регуляторных сетей.
- Высокая частота гомологичной рекомбинации, характерная для эусоциальных видов, способствует увеличению генетического разнообразия внутри колонии.



Метилирование

- В геномах присутствуют гомологи всех трех ДНК-метилтрансфераз: DNMT1, DNMT2 и DNMT3, обеспечивающих полнофункциональную систему метилирования (Sadd et al. 2015, Genome Biology).
- Уровень метилирования крайне низкий (менее 1% CpG), при этом 5-метилцитозин локализуется преимущественно в экзонах (телах генов), а не в промоторах.
- Метилирование тел генов положительно коррелирует со скоростью роста колоний
- Эпигенетические модификации участвуют в регуляции кастового диморфизма (развитие маток и рабочих особей из генетически идентичных личинок), а также контролируют переход маток в диапаузу.



Выбранные виды

Вид	Scaffold N50	Размер генома	GC-содержание	Число генов (общее)	Статьи PubMed
<i>B. terrestris</i>	14.6 Mb	393 Mb	38.5%	13 398	970
<i>B. Vancouverensis</i>	18.3 Mb	345.7 Mb	37%	14 009	7
<i>B. huntii</i>	17.5 Mb	317.4 Mb	37%	15 072	19
<i>B. flavifrons</i>	15.6 Mb	310.5 Mb	37%	10 137	10
<i>B. fervidus</i>	15.3 Mb	314.3 Mb	37%	13 353	9
<i>B. pascuorum</i>	17.56 Mb	307.5 Mb	36%	12 432	72
<i>B. affinis</i>	12.33 Mb	365.1 Mb	37.4%	15 252	19
<i>B. pyrosoma</i>	15.2 Mb	254.8 Mb	37.5%	12 481	10
<i>B. sonorus</i>	14.9 Mb	352.6 Mb	37%	11 411	5

Bombus terrestris

(земляной шмель)

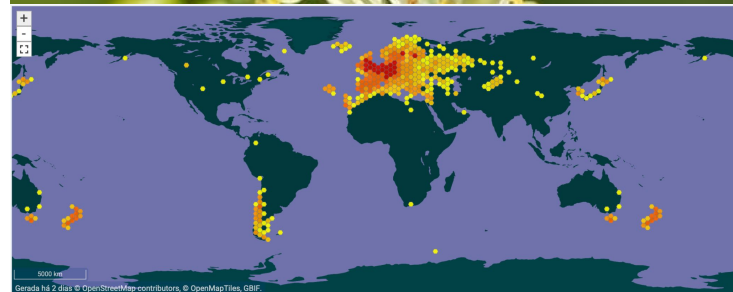
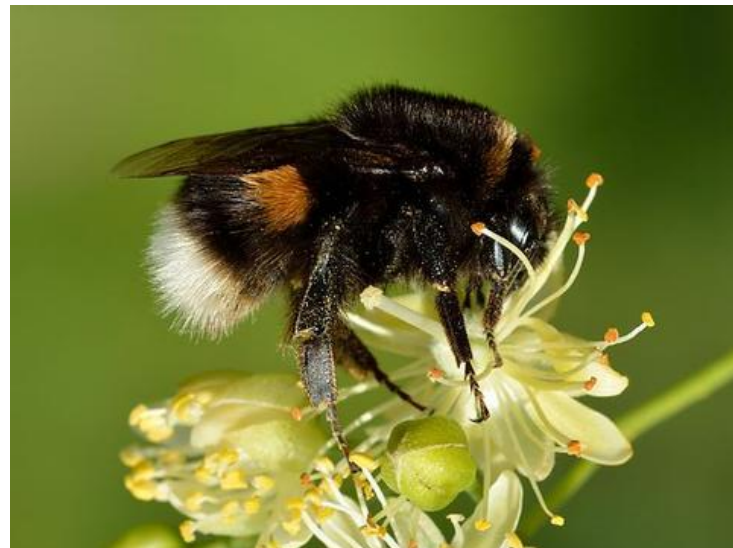
● Scaffold N50:	14.6 Mb
● Contig N50:	6.8 Mb
● Статьи PubMed:	970
● Число генов:	13 398 (10 310 белок-кодирующих)
● Длина генома:	393 Mb
● GC-содержание:	38.5%

● Места обитания:

Европа, Северная Африка, Ближний Восток; инвазивен в Японии, Аргентине, Чили. Луга, сады, опушки лесов. При температуре 5-28 °C (оптимум 15-22 °C)

● Эпигенетика:

Наиболее изученный вид по эпигенетике среди *Bombus*. Полная система ДНК-метилирования: DNMT1a, DNMT1b, DNMT2, DNMT3, TET. Метилирование сосредоточено в телах активных генов и носит касто-специфический характер (у матки оно больше, чем у рабочих, а у них больше, чем у самцов). У рабочих накапливающееся избыточное метилирование убирается ингибитором RG108, что продлевает их жизнь на до 43%.



Bombus vancouverensis

(ванкуверский шмель)

● Сборка:	GCF_051014615.1
● Scaffold N50:	18.3 Mb
● Contig N50:	14.1 Mb
● Статьи PubMed:	7
● Число генов:	14 009
● Длина генома:	345.7 Mb

● Места обитания:

Западная Северная Америка: от побережья Тихого океана до Скалистых гор; Обитает в основном в прохладных горных и субальпийских и экосистемах, включая луга, лесные опушки и высокогорные районы. Активен при относительно низких температурах, 5–22 °C

● Эпигенетика:

Видоспецифические исследования эпигенетики *Bombus vancouverensis* ограничены, однако для представителей рода *Bombus* описан низкий уровень CpG-метилирования, преимущественно локализованный в телах активных генов. Для шмелей характерно наличие ДНК-метилирования, связанного с регуляцией экспрессии генов и кастовой дифференцировкой. Данные о гистоновых модификациях для данного вида практически отсутствуют.



Bombus huntii

(шмель Ханта)

● Сборка:	GCF_024542735.1
● Scaffold N50:	17.5 Mb
● Contig N50:	11.2 Mb
● Статьи PubMed:	19
● Число кодирующих генов (всего):	11 088 (15072)
● Длина генома:	317.4 Mb
● GC содержание:	37%

● Места обитания:

Западная Северная Америка (Канада — северная Мексика); горные луга, прерии; широкий высотный диапазон. 8–25 °C. Около 90% колоний этого вида строят гнезда под землей (часто в заброшенных норах грызунов), и лишь изредка гнезда располагаются на поверхности.



● Эпигенетика:

DNMT-гены подтверждены в RefSeq-аннотации. Как и у других шмелей, эпигенетическая система *B. huntii* опирается на метилирование ДНК (5mC), хотя общий его уровень в геноме крайне низкий (в пределах 1%) и оно сосредоточено преимущественно в экзонах.

Bombus flavifrons (желтолобый шмель)

● Сборка:	GCF_040668555.2
● Scaffold N50:	15.6 Mb
● Contig N50:	13.5 Mb
● Статьи PubMed:	10
● Число генов:	10 137
● Длина генома:	310.5 Mb

● Места обитания:

Западная Северная Америка; преимущественно высокогорные субальпийские луга и хвойные леса Скалистых гор и Каскадных хребтов; до 3 500 м над уровнем моря. 5–20 °C (холодоустойчивый высокогорный вид)

● Эпигенетика:

DNMT-гены подтверждены в RefSeq-аннотации RS_2024_10 (NCBI EGAР). Видоспецифичных эпигенетических исследований не опубликовано. Вид представляет интерес для изучения эпигенетической адаптации к холоду и высотному стрессу — по аналогии с *B. pyrosoma*.



Bombus fervidus

(золотистый шмель)

● Сборка:	GCF_041682495.2
● Scaffold N50:	15.3 Mb
● Contig N50:	10.3 Mb
● Статьи PubMed:	9
● Число генов:	13 353
● Длина генома:	314.3 Mb

● Места обитания:

Северная Америка (Канада, север и центр США); степи, луга, поля, обочины дорог; избегает густых лесов и южных регионов. Статус МСОП — уязвимый (Vulnerable). 8–28 °C

● Эпигенетика:

DNMT-гены подтверждены в RefSeq-аннотации. Видоспецифичных эпигенетических исследований не опубликовано. Близкородственен *B. californicus*; часто путаются при морфологическом определении. Геном опубликован в феврале 2026 г. (G3: Genes|Genomes|Genetics).



Bombus pascuorum (пастбищный шмель)

● Сборка:	GCF_905332965.1
● Scaffold N50:	17.6 Mb
● Contig N50:	9 Mb
● Статьи PubMed:	72
● Число генов:	12 432
● Длина генома:	307.5 Mb

● Места обитания:

Европа и Азия до Китая; широкий спектр открытых биотопов — луга, пастбища, обочины дорог, сады, парки, лесные опушки; один из самых распространённых шмелей Великобритании. 5–25 °C

● Эпигенетика:

DNMT-гены присутствуют. Видоспецифичных WGBS нет. Как европейский вид, ожидается паттерн метилирования, аналогичный *B. terrestris* — ген-ассоциированное низкоуровневое CpG-метилирование. Используется в экологических и таксономических исследованиях Европы.



Bombus affinis

(ржавопятнистый шмель)

● Сборка:	GCF_024516045.1
● Хромосомы	18
● Scaffolds	858
● Scaffold N50:	12.33 Mb
● Contig N50:	3.1 Mb
● GC-content:	37.5%
● Статьи PubMed:	19
● Число генов:	15,252 (из них белок-кодирующих 10,718)
● Длина генома:	365.1 Mb



● Места обитания:

Исторически — США, Канада. Статус: исчезающий; популяция сократилась на 87%. В некоторых регионах признан исчезнувшим. Обитает в лугах, прериях, дубовых саваннах, парках. 4–30 °C в активный период (лето-осень). Зимой выживают только королевы. Устойчив к более низким температурам, чем другие виды того же рода.

● Эпигенетика и организация генома:

Видоспецифичных эпигенетических исследований нет. Есть общие эпигенетические исследования по роду *Bombus* (то есть по другим организмам). DNMT-гены подтверждены в RefSeq-аннотации. Есть полногеномное Hi-C исследование, позволившее выделить 18 хромосом.

Bombus pyrosoma (огненный шмель)

● Сборка:	GCF_014825855.1
● Scaffold N50:	15.2 Mb
● Contig N50:	781 kb
● Статьи PubMed:	10
● Число кодирующих генов (всего):	10 600 (12 481)
● Длина генома:	254.8 Mb

● Места обитания:

Bombus pyrosoma распространён в Китае и Центральной Азии; вид встречается в широком высотном диапазоне — от равнинных и горных районов до Тибетского плато. По данным Liu et al. 2020, высотный диапазон находок в Китае составляет примерно 256–3900 м; низкогорные популяции изучались на 522–905 м, а высокогорные — на 3524–3896 м. Высокогорные популяции обитают в условиях гипоксии, низких температур и более короткого периода цветения растений.

● Эпигенетика:

Прямых метиломных данных для *B. pyrosoma* пока нет; доступны геном и RefSeq-аннотация AR100, по которым можно искать DNMT/TET/MBD и гистон-модифицирующие белки. Были исследования у других представителей рода *Bombus*, где ДНК-метилирование связано с кастовыми/половыми различиями и адаптацией к среде. Наличие генов эпигенетической регуляции следует проверять вычислительно по протеому. Для построения хромосом использовались Hi-C данные.



Bombus sonorus

(звонкий шмель)

● Сборка:	GCA_051853225.1
● Scaffold N50:	14.9 Mb
● Contig N50:	10 Mb
● Статьи PubMed:	5
● Число генов:	11 411
● Длина генома:	352.6 Mb



● Места обитания:

Юго-запад США (Калифорния, Аризона, Техас) и север Мексики. Пустыни Сонора и Чиуауа, луга, сельхозугодья, парки. Кормится на подсолнечнике, чертополохе, клевере, мальве. Температурный диапазон активности: 10–40 °C. Статус: Vulnerable (уязвимый) — сокращается в северной части ареала (Калифорния, Техас). В Новой Зеландии — инвазивный вид.

● Эпигенетика:

DNMT-гены (DNMT1, DNMT3) подтверждены в геноме. Молекулярная генетика (2024) доказала, что *B. sonorus* — самостоятельный вид, отделённый от *B. pensylvanicus* (гибридизация отсутствует). Видоспецифичных эпигенетических исследований не проводилось. Интерес представляет изучение эпигенетической изменчивости в связи с двойственным статусом вида (исчезающий на севере ареала/инвазивный в Новой Зеландии). Геном секвенирован в рамках проекта CCGP.